compensar | fundación universitaria

Aplicaciones en Sistemas Embebidos

Segundo Laboratorio

Experimenta conecta

Telecomunicaciones

PRESENTACIÓN

Ingeniero Electrónico, Magister en Ingeniería con énfasis en electrónica y estudiante del doctorado en ingeniería con énfasis en eléctrica y electrónica de la UDFJC

Diego Alejandro Barragán Vargas

Enlaces de Interés

- Google Scholar
- CVLAC MinCiencias
- GitHub Personal
- ResearchGate
- linkedin

Experimenta conecta

Primer Punto

Diseñar e implementar un instrumento musical electrónico (piano) utilizando un microcontrolador PIC16F887.

El proyecto integra sensores para modular el sonido y actuadores para generar una respuesta visual, aplicando los conceptos de:

ADC

Lectura de sensores de temperatura y luz, y detección de teclas.

Timers

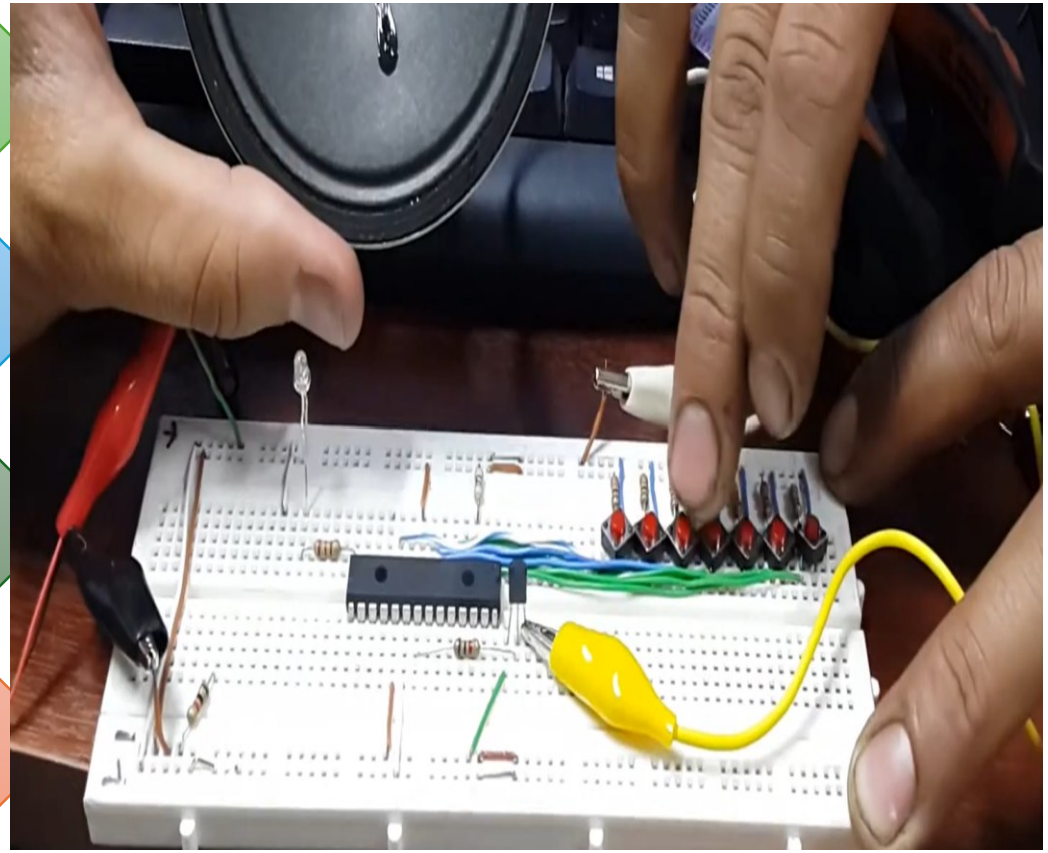
Generación de bases de tiempo precisas para tonos y eventos.

PWM

Generación de tonos auditivos y control de intensidad lumínica en LEDs.

DAC

Implementación de un conversor digital-analógico básico usando PWM para generar formas de onda de audio.



Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=yyrKYuOmAgQ

Materiales y Componentes Necesarios

Microcontrolador:	PIC16F887
Programador/Depurador	Pickit 3
Elementos:	Protoboard, cables y fuente de alimentación de 5V.
Sensores:	Sensor de temperatura LM35 (salida analógica de 10mV/°C)
	Foto-resistor LDR (para detección de luz) y una resistencia de 10kΩ.
Actuadores:	Un altavoz pequeño (speaker) de 8Ω.
	LEDs RGB (de cátodo común o ánodo común) o LEDs de colores individuales (rojo, verde, azul).
	Resistencias de 220Ω y 10kΩ.

Experimenta conecta

- **Interfaz de Usuario:**
  - 8 pulsadores (para las teclas del piano).
  - Resistencias de 10kΩ (pull-down).
- **Otros:**
  - Cristal de cuarzo de 20MHz y capacitores de 22pF.
  - Potenciómetro de 10kΩ.
  - Condensadores de 10µF y 100nF para desacople.
  - Osciloscopio (Para visualizar PWM y señales).

Objetivo

- Lectura del entorno (ADC+Timer)
- Generación de Sonido (PWM+Timer2)
- Piano Digital (Timers+Interrupciones)
- El piano de colores (DAC+PWM+Actuadores)
- Integración de cada uno de los pasos y Experimentación
- Anexo de la información a un repositorio de GitHub.

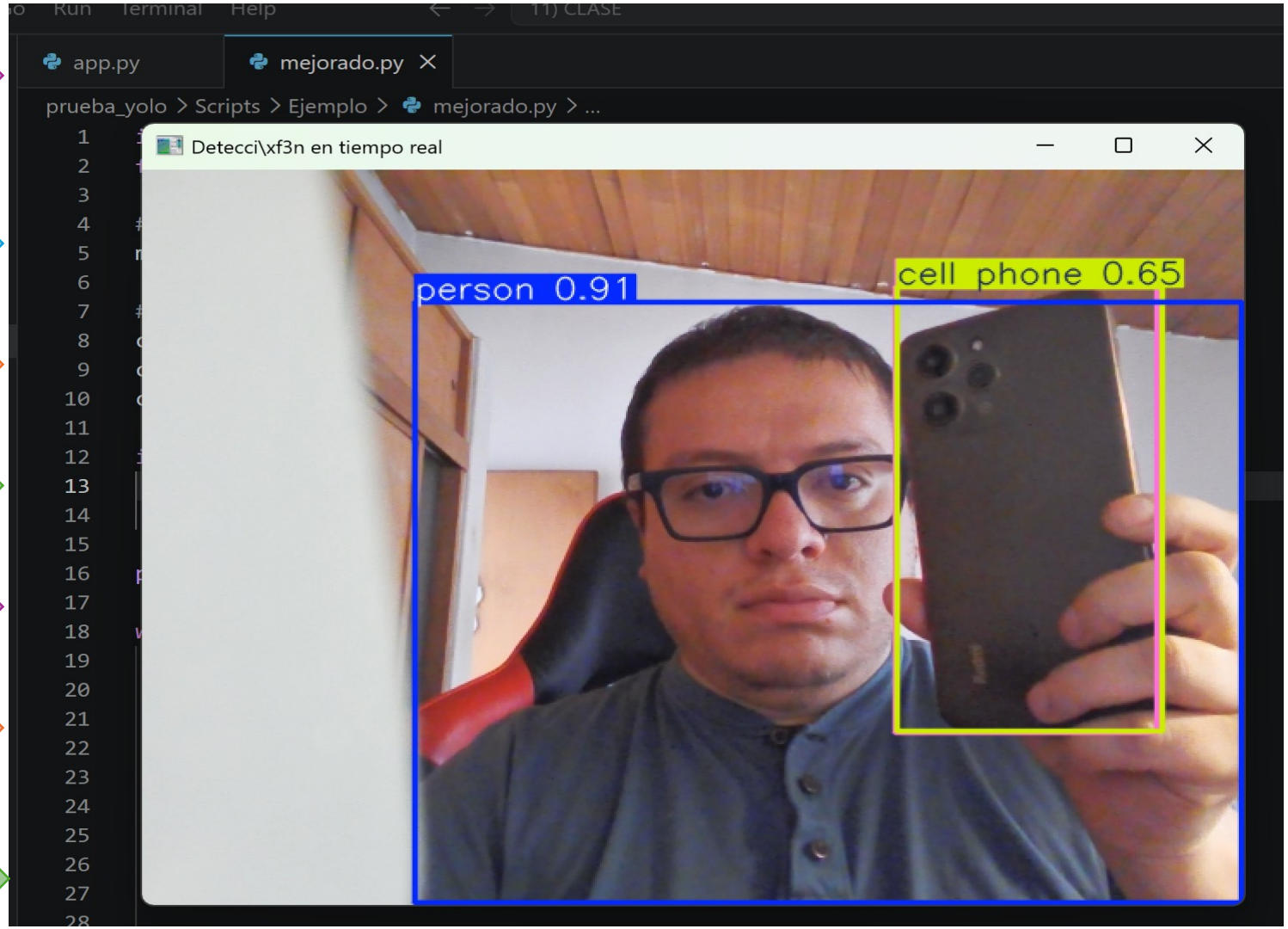
Segundo Punto

Desarrollar la clasificación de diferentes elementos usando yolo.

Los elementos que los estudiantes deben clasificar en tiempo real con Yolo son:

- **Motocicletas de Juguete**
- **Carros de Juguete**
- **Ciclas de Juguete**
- **Buses de Juguete**
- **Peatones de Juguete**

El proceso de clasificación debe ser descrito en github.



Fuente: Propia

Tercer Punto

Diseñar un paisaje por medio de figuras de lissajaus en un osciloscopio.

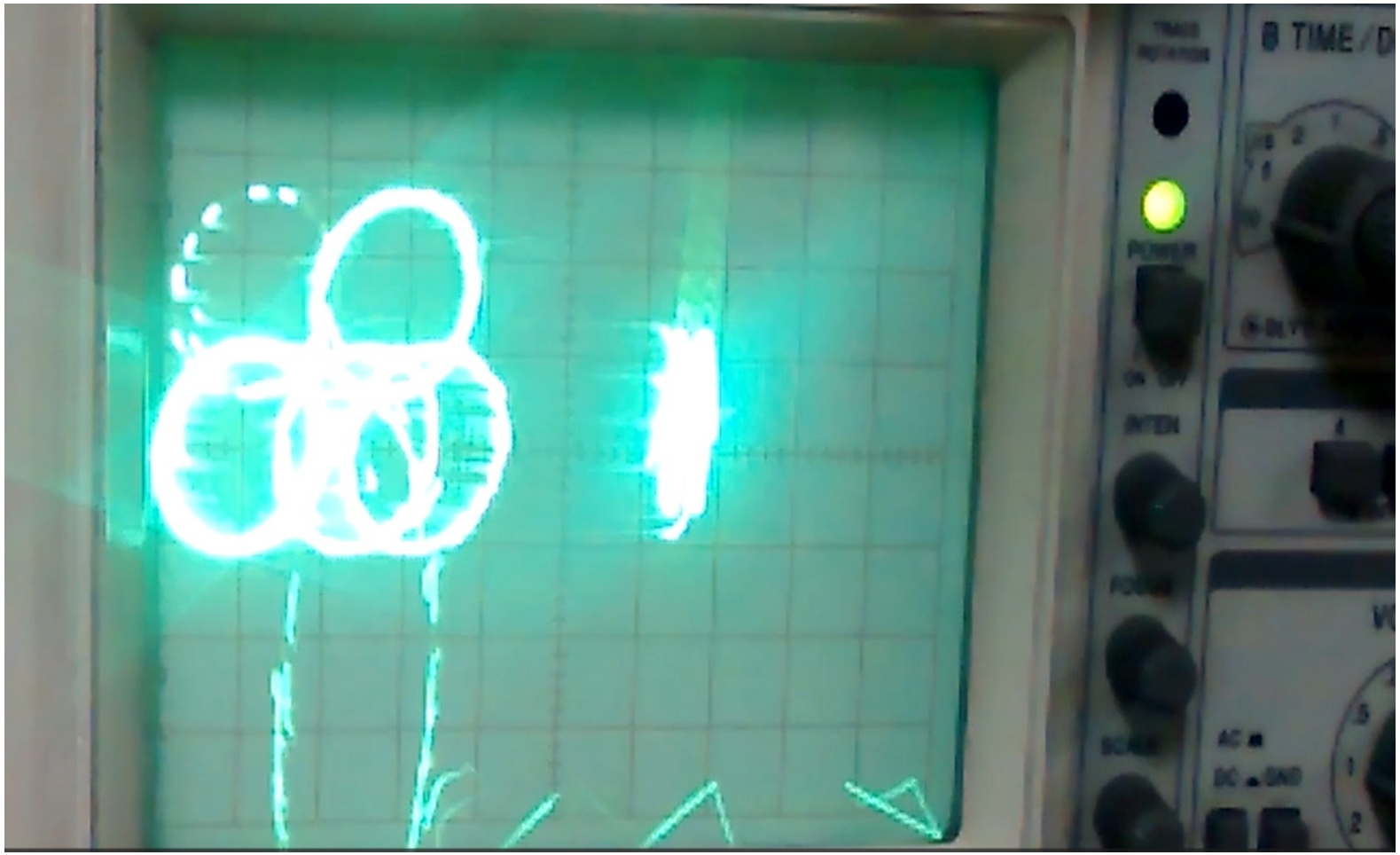
Tienen libertad de utilizar el sistema embebido o microcontrolador de su gusto.

Se recomienda el uso de un multiplexor de al menos 8 canales o 16 canales.

Se recomienda el uso de un multiplexor de al menos 8 canales.

Se debe detallar todo el proceso de generación del paisaje en github.

Para entender mejor el concepto les comparto enlace de github donde expliqué mejor cada punto: https://github.com/dialejobv/aplicacion_sistemas_embebidos/tree/main/2)%20LABORATORIO



Fuente: Propia